CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Une série qui converge partout mais pas uniformément

## Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{C}$ et $(f_n)$ une suite de fonctions de $A$ dans $\mathbb{C}$.

1. Montrer que si $\sum f_n$ converge uniformément sur $A$, alors $(f_n)$ converge uniformément vers 0 sur $A$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \geqslant 0$, on pose $f_n(x) = n^2 x^4 e^{-x\sqrt{n}}$. Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. Converge-t-elle uniformément ?

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $f_n(x) = n^2 x^4 e^{-x\sqrt{n}}$, positive.

**Ce qu'on te demande.** Une condition nécessaire de convergence uniforme, puis son utilisation.

## Corrigé

### 1. Le terme général est une différence de restes

Notons $S$ la somme et $R_n = \sum_{k>n} f_k = S - S_n$ le reste. « $\sum f_n$ converge uniformément » signifie $\|R_n\|_\infty \to 0$.

Le terme général est une différence de deux restes consécutifs : $R_{n-1} - R_n = \sum_{k\geqslant n} f_k - \sum_{k\geqslant n+1} f_k = f_n$. Par l'inégalité triangulaire, pour tout $x$ :

$$|f_n(x)| \leqslant |R_{n-1}(x)| + |R_n(x)| \leqslant \|R_{n-1}\|_\infty + \|R_n\|_\infty.$$

$$\|f_n\|_\infty \leqslant \|R_{n-1}\|_\infty + \|R_n\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Donc $f_n \to 0$ uniformément sur $A$.

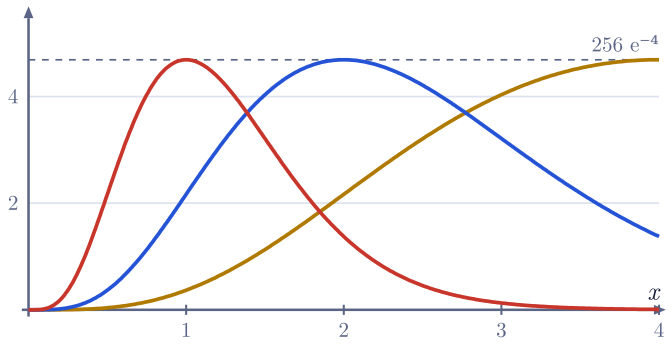
### 2. Convergence simple

$f_n(0) = 0$. Pour $x > 0$ : $n^2 f_n(x) = x^4\, n^4 e^{-x\sqrt{n}}$. Avec $t = \sqrt{n} \to +\infty$ : $n^4 e^{-x\sqrt{n}} = t^8 e^{-xt} \to 0$ par croissances comparées. Donc $f_n(x) = o(\frac{1}{n^2})$, et $\sum f_n(x)$ converge (termes positifs).

### 3. Le maximum de f_n

$f_n$ atteint son maximum en $x_n = \frac{4}{\sqrt{n}}$ :

$$\|f_n\|_\infty = f_n\left(\frac{4}{\sqrt{n}}\right) = n^2 \cdot \frac{256}{n^2}\, e^{-4} = 256\, e^{-4} \approx 4{,}69.$$




$f_1$, $f_4$, $f_{16}$ : même hauteur maximale $256e^{-4}$, atteinte en $\frac{4}{\sqrt{n}}$, de plus en plus près de 0.

### 4. Conclure

L'étape précédente donne $\|f_n\|_\infty = 256e^{-4} \approx 4{,}7$ pour tout $n$ : cette quantité ne tend pas vers 0. Donc $(f_n)$ ne converge pas uniformément vers 0.

On utilise alors la **contraposée** de Q1 : « si $\sum f_n$ converge uniformément, alors $f_n \to 0$ uniformément » devient « si $f_n \not\to 0$ uniformément, alors $\sum f_n$ ne converge pas uniformément ».

$$\sum f_n \text{ ne converge pas uniformément sur } [0, +\infty[.$$

Elle converge pourtant simplement en chaque point (étape 2) : la bosse de $f_n$, de hauteur fixe, se déplace vers 0.

**Le piège**

Croire que la convergence simple d'une série de fonctions positives donne la convergence uniforme. Les bosses de hauteur constante l'empêchent.

**La méthode**

Pour nier la convergence uniforme d'une série : montrer que $\|f_n\|_\infty \not\to 0$.

## Rappels de cours utilisés

- **Série uniformément convergente et reste.**

$$\sum f_n \text{ CVU sur } X \iff \sum f_n \text{ CVS et } \|R_n\|_\infty \to 0, \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k.$$

Et $f_n = R_{n-1} - R_n$ : si la série converge uniformément, $f_n \to 0$ uniformément.

- **Croissances comparées.**

$$\forall a > 0,\ \forall b, \quad \frac{t^b}{e^{at}} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0, \qquad \frac{(\ln t)^b}{t^a} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0.$$

L'exponentielle l'emporte sur toute puissance, toute puissance l'emporte sur le logarithme.